

浙江大学

物理实验报告

实验名称：示波器的使用

浙江大学物理实验教学中心

如有实验补做，补做日期：

补做情况说明：

一、预习报告（10分）

（注：将已经写好的“物理实验预习报告”内容拷贝过来）

一）实验综述（5分）

示波器是一种用途广泛的电子测量仪器，可以用来测量电学信号随时间变化。示波器不仅能观测电信号的波形，还能直接测量电信号的幅度、周期、频率和相位等参量。示波器还可以配合各类传感器去观测一系列可以转化为电压的物理量，例如温度、位移、压力、光强、磁场等。

1. 光标法和自动法测量信号峰值和频率

1) 直接读法

即直接从示波器荧光屏上量出被测电压波形的垂直刻度，然后转换成电压值。公式如下：

$$V_{p-p}=D \cdot h_{p-p}$$

2) 光标法

2. 李萨如图形测量未知信号的频率

原理：将两路正弦信号分别接入CH1（X轴）与CH2（Y轴），切换至X-Y显示模式。当两信号频率成整数比时，合成轨迹为稳定的闭合曲线。

计算公式：

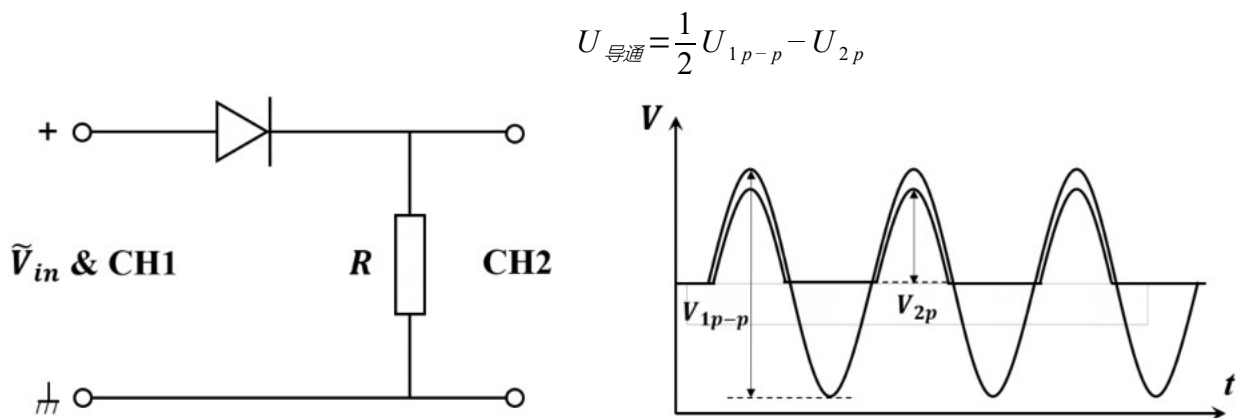
$$\frac{f_x}{f_y}=\frac{N_y}{N_x}$$

参量		$\phi_y - \phi_x$				
$f_y:f_x$	1:2	0	$\pi/4$	$\pi/2$	$3\pi/4$	π
	1:3	0	$\pi/4$	$\pi/2$	$3\pi/4$	π
	2:3	0	$\pi/8$	$\pi/4$	$3\pi/8$	$\pi/2$

3. 二极管正向导通电压测量

晶体二极管具有单向导通的作用，因此在交流电路中有整流作用。

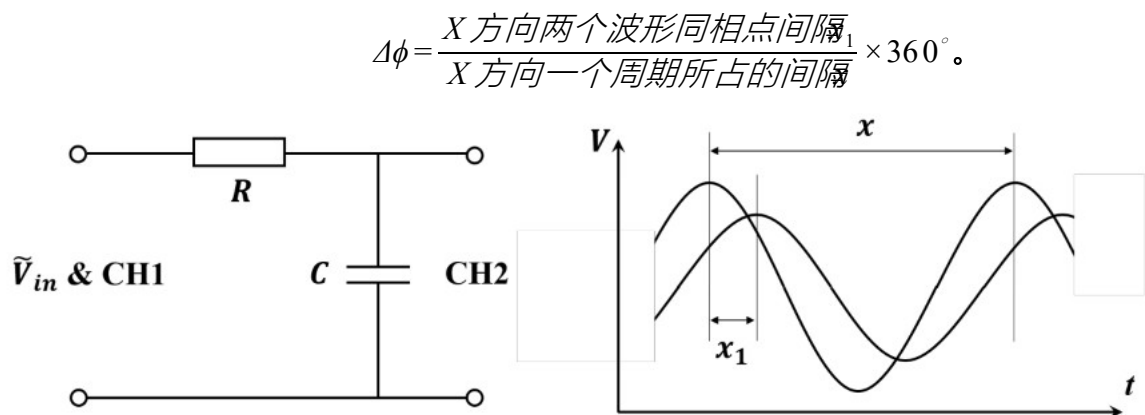
计算公式如下：



4. RC 电路的相位差测量

利用双通道数字示波器可以测量两信号之间的相位差，实验操作电路图如图所示。

计算公式：



根据交流电路阻抗分压的规律，相位差满足关系： $\Delta\phi = \arctan 2\pi fRC$

二) 实验重点 (3 分)

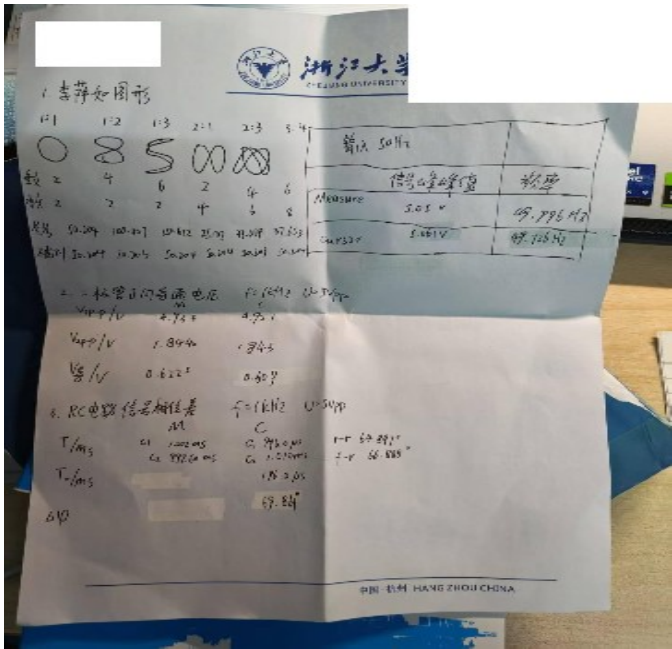
1. 掌握示波器垂直系统、水平时基及触发系统的基本原理与规范调节；
2. 熟练运用直接读数法、光标法测定交流信号的峰峰值与频率；
3. 掌握 X-Y 模式观测李萨如图形测频及利用双通道测量 RC 电路相位差的方法。

三) 实验难点 (2 分)

- 1. 正确设置触发电平、触发源与耦合方式，使被测波形稳定显示；
- 2. X-Y 模式下微调频率以捕获并维持稳定的李萨如图形，并准确计数；
- 3. 双通道测量 RC 相位差与二极管导通电压时的基线校准与光标精准对齐。

二、实验操作与原始数据 (50 分)

(将有老师签名的“自备数据记录草稿纸”的扫描或手机拍摄图粘贴在下方，应完整保留姓名，学号，教师签字和日期。按老师的要求拍摄实验过程图，附在此处。)



三、结果与分析 (30 分)

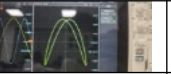
1. 数据处理与结果 (20 分)

1) 光标法和自动法测量信号峰值和频率。

条件： $f=50.000\text{Hz}$ 。

	V_{P-P}/V	频率/Hz
Measure	5.05	49.996
Cursor	5.06	49.726

2) 通过李萨如图形测量未知正弦信号的频率。

频率比	1:1	1:2	1:3	2:1	2:3	3:4
图形						
垂直交点数	2	4	6	2	4	6
水平交点数	2	2	2	4	6	8
参考信号频率/Hz	50.204	100.407	150.612	25.102	33.469	37.563
被测信号频率/Hz	50.204	50.203	50.204	50.204	50.203	50.204

由测得的数据可得：

$$\bar{f}_y = \frac{\sum_{i=1}^6 f_{yi}}{6} = 50.2037\text{Hz}$$

误差为：

$$\Delta f_y = |\bar{f}_y - f_{y0}| = 0.0003\text{Hz}$$

相对误差为：

$$E = \frac{\Delta f_y}{f_{y0}} \times 100\% = 0.0006\%$$

由于系统误差小且示波器精度高，导致计算相对误差较小。

3) 测量二极管正向导通电压 $V_{\text{导}}$ 。

条件：U=5Vpp，f=2kHz

测量方法	Measure	Cursor
V_{1P-P}/V	4.933	4.921
V_{2P-P}/V	1.844	1.843
$V_{\text{导}}/V$	0.623	0.609

4) 测量 RC 电路输入与输出信号的相位差。

条件：f=2kHz，U=5Vpp。

T/ms	$\Delta T/\text{ms}$	相位差 $\Delta\varphi$
0.496	0.088	$\Delta\varphi = \frac{\Delta\tau}{T} \times 360^\circ = 63^\circ 52' 15''$

2. 误差分析（10 分）

（1）系统误差：仪器本身分辨率有限；各路电子元件的标称值与实际值不同；仪器输出信号存在微小波动。

（2）随机误差和人为读数误差：光标对齐时的视觉偏差；屏幕像素有限带来的误差、李萨如图形因微小频率漂移产生翻转。

四、实验探讨与思考题（10 分）

1. 实验探讨

实验现象与理论基本吻合，如李萨如图形频率比与交点数的关系、二极管的正向导通电压、RC 电路的相位差特性等。示波器的图线宽度会导致产生一定误差。其他误差源于仪器精度和稳定性、读数偏差等。

2. 思考题

（1）被测信号频率相对误差的主要来源是什么？如何减小该误差？

主要来源包括：信号发生器输出频率本身的稳定度与精度限制；示波器时基晶振的长期漂移；在利用李萨如图形或光标法测频时，由于图形微小抖动或光标定位带来的主观读数误差。

减小方法：调节示波器触发电平和时基，使波形或图形保持绝对稳定；通过多次测量求平均值以减小随机误差。

（2）为了更准确地测量被测信号频率，参考信号幅度应该如何选择？

答：参考信号的幅度应当适中，使其在荧光屏上占有较大的垂直或水平坐标空间，即尽量满屏显示。

(3) 将电极接反，或在电路中将二极管反接，是否会对实验结果造成影响，为什么？

答：会造成影响。晶体二极管具有单向导电性。若将二极管反接，其导通方向与原来相反，交流信号被整流的半周会发生颠倒，导致示波器通道二上观测到的整流波形相位和极性发生变化，进而影响正向导通电压的计算公式及对应峰值电压的读取。

(4) 调整时基旋钮会影响实验结果的测量吗？

答：不会影响。时基旋钮改变的只是屏幕上图形在水平方向展开的比例系数，并不改变信号本身的周期、频率以及电压幅值。

(5) 测量信号频率为什么会影响实验结果？如果电阻阻值变化，实验结果会如何变化？

答：在 RC 相位差实验中，电路的相位差满足 $\Delta\varphi = \tan^{-1}(2\pi fRC)$ 。当输入信号频率改变时，容抗会随之改变，从而导致 RC 电路的相位差发生变化。

(6) 可以使用方波与三角波进行实验吗？

答：不可以。本实验的实验原理基于正弦波的线性叠加和相位关系推导得到。使用方波和三角波会影响实验结果。

注意事项：

1. 用 PDF 格式上传“实验报告”，文件名：学生姓名+学号+实验名称+周次。
2. “实验报告”必须递交在“学在浙大”本课程内对应实验项目的“作业”模块内。
3. “实验报告”成绩必须在“浙江大学物理实验教学中心网站”—“选课系统”内查询。
4. 教学评价必须在“浙江大学物理实验教学中心网站”—“选课系统”内进行，学生必须进行教学评价，才能看到实验报告成绩，教学评价须在本次实验结束之后 3 天内进行。

浙江大学物理实验教学中心制